

Preslikave z uklonsko lečo

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
2	Potrebščine	2
3	Naloga	2
4	Potek	3
5	Meritve	3
6	Obdelava podatkov	4

1 Teorija

Fresnelova leča je optični pripomoček, ki s pomočjo uklona svetlobe na okrogli odprtini zbira valovanje. Svetloba, ki gre skozi odprtino na enaki oddaljenosti od središča pride do zbitališča z enako fazo. Če odprtino razdelimo na ekvipovršinske kolobarje s primernimi radiji, bo vsa svetloba, ki gre skozi posamezen kolobar konstruktivno interferirala, a z ravno nasprotno fazo kot pri obeh sosednjih kolobarjih. Polmere kolobarjev lahko zapišemo kot

$$r_n = \sqrt{n\lambda f},$$

kjer je $n \in \mathbb{N}$, λ valovna dolžina, f pa goriščna razdalja, za katero velja ista enačba kot za klasično lečo (a in b sta razdalji od leče do izvira oziroma do detektorja):

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}.$$

2 Potrebščine

- Uklonski zaslon s premičnimi kolobarji (Fresnelovimi conami) v leseni skatli z zvočno izolacijo.
- Ultrazvočni izvor in detektor, nameščena na mehanskih nosilcih s translatorji.
- Enota z elektroniko: generator sinusne napetosti s frekvenco $(40.20 \pm 0.04)kHz$, predojačevalnik signala z detektorja, filter in ojačevalnik signala.
- Osciloskop in računalnik.

3 Naloga

1. Izmeri valovno dolžino ultrazvoka in določi goriščno razdaljo uklonske leče.
2. Izmeri amplitudo in fazo zvočnega polja na mestu pričakovane slike izvora. Kot lečo uporabi najprej vsak posamezni kolobar in potem najmanj šest različnih kombinacij kolobarjev. (npr. $[1,2]$, $[2,4]$, $[1,3,4]$, $[1,2,3,4]$, $[6,7,8]$, $[3,5,7]$)
3. Sestavi sodo ali liho uklonsko lečo in zanjo izmeri prečni in vzdolžni prerez uklonske slike. Iz meritev oceni kvaliteto preslikave.
4. Izmeri prečni profil uklonske slike za izvor, ki je izmaknjen z osi.

4 Potek

Najprej smo prižgali vse naprave, da se je valovanje ustalilo in odstranili vse obročje iz leče. Nato smo detektor premikali vzdolž osi in šteli, za koliko valovnih dolžin se je premaknil signal. Nato smo podobno ponovili še za meritev razdalje b .

Za drugi del smo pokrili celo lečo razen najbolj notranjega obroča. Nato smo odstranili naslednji obroč in pokrili prejšnjega in si zapisali premik faze in amplitudo. To smo ponovili za vsak obroč (fazo smo določili relativno na prvi obroč). Isto smo ponovili še za nekaj kombinacij obročev.

Nazadnje smo sestavili sodo lečo-odstranili smo vsak drugi obroč. S pomočjo računalnika smo opazovali vrednost signala v odvisnosti od vzdolžnega ter prečnega odmika sprejemnika od ravnovesne lege.

5 Meritve

Za premik 10-ih valovnih dolžin smo detektor premaknili za:

$$d_1 = 80\text{mm},$$

$$d_2 = 79\text{mm},$$

$$d_3 = 81\text{mm}.$$

Podatki za zunanje polmere kolobarjev:

#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$r[\text{mm}]$	48.7	68.9	84.4	97.4	108.9	119.3	128.9	137.8	146.1	154.1

Relativna amplituda in faza za različne kombinacije obročev:

Ostali podatki so na računalniku.

Odstranjen(i) obroč(i)	Amplituda	Faza	Odstranjen(i) obroč(i)	Amplituda	Faza
1	1	0	9	0.66	π
2	0.88	π	10	0.75	0
3	0.81	0	1, 2, 6	0.94	0
4	0.81	π	1, 4, 5, 6	0.75	0.1π
5	0.81	-0.3π	1, 6, 10	1.56	0
6	0.88	-0.3π	4, 5, 6	0.75	0.2π
7	0.84	0.4π	5, 6, 8	0.69	0
8	0.84	0.2π	6, 10	1.13	0

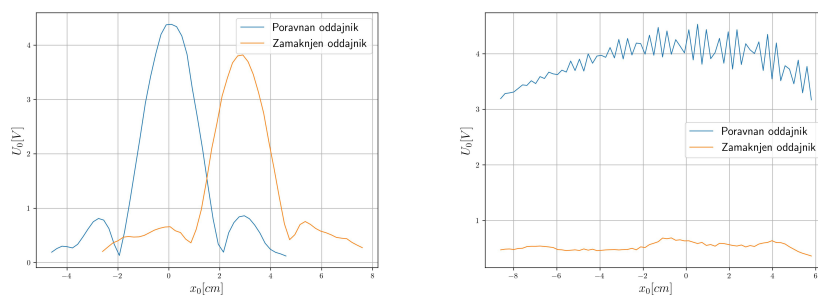
6 Obdelava podatkov

Za izračun valovne dolžine zvoka velja

$$\lambda = \frac{d}{N} = (8.0 \pm 0.1) \text{ mm};$$

$$b = \left(\frac{1}{f} - \frac{1}{a}\right)^{-1} = \left(\frac{\lambda}{r_1^2} - \frac{1}{a}\right)^{-1} = 56.0(1 \pm 0.03) \text{ cm}.$$

Nato smo narisali grafa amplitude v odvisnosti od oddaljenosti od izhodišča:



Slika 1: Graf amplitude v odvisnosti od oddaljenosti od izhodišča za prečne(levo) in vzdolžne(desno) odmike

Nato smo iz grafa vzdolžne odvisnosti lahko ocenimo globinsko ostrino leče, ampak je slika precej nejasna. Zato ocenimo, da je intenziteta amplitude upadla na 70% v približno $(6.5 \pm 0.3) \text{ cm}$, kar je tudi ocena za globinsko ostrino leče. Iz grafa prečne odvisnosti pa lahko ocenimo ločni kot: vrh izmaknjenega izvira bi morali premakniti za $\Delta x = 0.3 \pm 0.1 \text{ cm}$, da bi se prekrival z minimumom osnovnega. Torej je ocena ločnega kota je

$$\varphi = \frac{\Delta x}{a} = (3.1 \pm 0.3)^\circ.$$